

Demostraciones de Introducción a la Teoría de Grafos

Técnicas de Diseño de Algoritmos
Algoritmos y Estructuras de Datos III

1. Grados y conteo

Lema 1 (Lema del apretón de manos). *Sea G un grafo finito. Entonces*

$$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = 2|E(G)|.$$

Demostración. Consideremos el conjunto de incidencias entre vértices y aristas:

$$I = \{(v, e) \in V(G) \times E(G) : v \text{ es un extremo de } e\}.$$

Contaremos los elementos de I de dos maneras.

Por un lado, si fijamos un vértice $v \in V(G)$, la cantidad de aristas incidentes en v es, por definición, $\deg_G(v)$. Por lo tanto, contando las incidencias según su primer componente, obtenemos

$$|I| = \sum_{v \in V(G)} \deg_G(v).$$

Por otro lado, cada arista $e \in E(G)$ tiene exactamente dos extremos. En consecuencia, cada arista da lugar a exactamente dos elementos de I . Contando las incidencias según su segunda componente, obtenemos

$$|I| = 2|E(G)|.$$

Igualando ambas expresiones para $|I|$, concluimos que

$$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = 2|E(G)|.$$

□

Corolario 2. *Todo grafo tiene una cantidad par de vértices de grado impar.*

Demostración. Sea

$$O = \{v \in V(G) : \deg_G(v) \text{ es impar}\}$$

el conjunto de vértices de grado impar, y sea

$$P = \{v \in V(G) : \deg_G(v) \text{ es par}\}.$$

Como

$$V(G) = P \dot{\cup} O,$$

tenemos

$$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = \sum_{v \in P} \deg_G(v) + \sum_{v \in O} \deg_G(v).$$

Por el lema del apretón de manos,

$$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = 2|E(G)|,$$

de modo que la suma total es par.

Además,

$$\sum_{v \in P} \deg_G(v)$$

es par, pues todos sus sumandos son pares. Por lo tanto,

$$\sum_{v \in O} \deg_G(v)$$

también es par.

Pero esta última suma contiene exactamente $|O|$ sumandos impares. Una suma de números impares es par si y solo si la cantidad de sumandos es par. En consecuencia,

$$|O|$$

es par.

Por lo tanto, G tiene una cantidad par de vértices de grado impar. $\square$

Proposición 3. *Todo grafo con al menos dos vértices tiene dos vértices distintos del mismo grado.*

Demostración. Sea G un grafo con

$$|V(G)| = n \geq 2.$$

Como G es simple, para todo vértice $v \in V(G)$ se cumple

$$0 \leq \deg_G(v) \leq n - 1.$$

Por lo tanto, los grados posibles son

$$0, 1, \dots, n - 1.$$

Sin embargo, en G no pueden existir simultáneamente un vértice de grado 0 y un vértice de grado $n - 1$. En efecto, si

$$\deg_G(u) = 0,$$

entonces u no es adyacente a ningún vértice. Pero si

$$\deg_G(v) = n - 1,$$

entonces v es adyacente a todos los demás vértices, en particular a u , lo cual es una contradicción.

Así, los grados de los vértices de G pertenecen a uno de los siguientes conjuntos:

$$\{0, 1, \dots, n - 2\}$$

o

$$\{1, 2, \dots, n - 1\}.$$

En ambos casos hay a lo sumo $n - 1$ valores posibles para los grados.

Como G tiene n vértices, por el principio del palomar existen dos vértices distintos $u, v \in V(G)$ tales que

$$\deg_G(u) = \deg_G(v).$$

$\square$

Teorema 4. Sea $D = (V, A)$ un digrafo finito. Entonces

$$\sum_{v \in V(D)} d_{\text{in}}(v) = \sum_{v \in V(D)} d_{\text{out}}(v) = |A(D)|.$$

Demostración. Contemos los arcos de D según su vértice inicial.

Para cada vértice $v \in V(D)$, el número

$$d_{\text{out}}(v)$$

es la cantidad de arcos que salen de v . Como cada arco tiene un único vértice inicial, al sumar los grados de salida se cuenta cada arco exactamente una vez. Por lo tanto,

$$\sum_{v \in V(D)} d_{\text{out}}(v) = |A(D)|.$$

Análogamente, para cada vértice $v \in V(D)$, el número

$$d_{\text{in}}(v)$$

es la cantidad de arcos que llegan a v . Como cada arco tiene un único vértice final, al sumar los grados de entrada se cuenta cada arco exactamente una vez. En consecuencia,

$$\sum_{v \in V(D)} d_{\text{in}}(v) = |A(D)|.$$

De ambas igualdades se sigue que

$$\sum_{v \in V(D)} d_{\text{in}}(v) = \sum_{v \in V(D)} d_{\text{out}}(v) = |A(D)|.$$

□

2. Caminos, ciclos y conexidad

Lema 5. Si existe un camino de u a v en un grafo G , entonces existe un camino simple de u a v en G .

Demostración. Sea

$$P = v_0, v_1, \dots, v_k$$

un camino de u a v , donde $v_0 = u$ y $v_k = v$.

Sea

$$Q = w_0, w_1, \dots, w_t$$

el subcamino de P con el menor número posible de repeticiones de vértices. Aquí contamos como repetición cada aparición de un vértice posterior a su primera aparición.

Supongamos, por el absurdo, que el número de repeticiones de Q es positivo. Entonces existe algún vértice que aparece al menos dos veces en Q . Por lo tanto, existen índices

$$0 \leq i < j \leq t$$

tales que

$$w_i = w_j.$$

Eliminamos el tramo cerrado

$$w_i, w_{i+1}, \dots, w_j$$

comprendido entre ambas apariciones, conservando una sola aparición de ese vértice. Obtenemos la secuencia

$$Q' = w_0, w_1, \dots, w_i, w_{j+1}, \dots, w_t.$$

Si $j = t$, interpretamos esta secuencia como

$$Q' = w_0, w_1, \dots, w_i.$$

Veamos que Q' sigue siendo un camino de u a v . Si $j < t$, como

$$w_j w_{j+1} \in E(G)$$

y $w_i = w_j$, se tiene

$$w_i w_{j+1} \in E(G).$$

Todas las demás parejas consecutivas de Q' ya eran consecutivas en Q . Si $j = t$, entonces

$$w_i = w_j = w_t = v,$$

por lo que Q' también termina en v .

Además, al eliminar el tramo entre w_i y w_j desaparece al menos una repetición. En consecuencia, Q' tiene estrictamente menos repeticiones que Q .

Esto contradice la elección de Q como un camino de u a v con el menor número posible de repeticiones.

Por lo tanto, Q no repite vértices y, en consecuencia, es un camino simple de u a v . □

Lema 6. *Sea*

$$P = v_0, v_1, \dots, v_k$$

un camino cerrado, es decir, $v_0 = v_k$. Si k es impar, entonces P contiene un ciclo de longitud impar.

Demostración. Procedemos por inducción fuerte sobre la longitud impar k de P .

Caso base: $k = 3$.

Tenemos

$$P = v_0, v_1, v_2, v_3, \quad v_0 = v_3.$$

Como trabajamos con grafos simples, no hay lazos. En consecuencia,

$$v_0 \neq v_1, \quad v_1 \neq v_2, \quad v_2 \neq v_0.$$

Por lo tanto,

$$v_0, v_1, v_2$$

son vértices distintos y

$$v_0, v_1, v_2, v_0$$

es un ciclo de longitud 3. En particular, es un ciclo impar.

Paso inductivo.

Sea $k \geq 5$ impar y supongamos que el resultado vale para todo camino cerrado de longitud impar menor que k .

Consideremos un camino cerrado

$$P = v_0, v_1, \dots, v_k, \quad v_0 = v_k,$$

de longitud k .

Si los vértices

$$v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$$

son todos distintos, entonces P es un ciclo. Como su longitud k es impar, el resultado es inmediato.

Supongamos entonces que P no es un ciclo. En ese caso existe una repetición entre los vértices

$$v_0, v_1, \dots, v_{k-1}.$$

Por lo tanto, existen índices

$$0 \leq i < j \leq k-1$$

tales que

$$v_i = v_j.$$

Esta repetición divide a P en los siguientes dos caminos cerrados:

$$P_1 = v_i, v_{i+1}, \dots, v_j$$

y

$$P_2 = v_j, v_{j+1}, \dots, v_k = v_0, v_1, \dots, v_i.$$

Sus longitudes son

$$\ell(P_1) = j - i$$

y

$$\ell(P_2) = k - (j - i).$$

En consecuencia,

$$\ell(P_1) + \ell(P_2) = k.$$

Como k es impar, una de las longitudes $\ell(P_1)$ y $\ell(P_2)$ es impar y la otra es par. Sea P' el camino cerrado cuya longitud es impar.

Además, como

$$0 < j - i < k,$$

ambos caminos cerrados tienen longitud estrictamente menor que k . En particular,

$$\ell(P') < k.$$

Por la hipótesis inductiva, P' contiene un ciclo de longitud impar. Como P' está contenido en P , dicho ciclo también está contenido en P .

Por lo tanto, P contiene un ciclo de longitud impar. □

Proposición 7. Sea $e \in E(G)$. Entonces e es una arista de corte de G si y solo si e no pertenece a ningún ciclo de G .

Demostración. Supongamos primero que $e = uv$ no es una arista de corte. Entonces $G - e$ tiene la misma cantidad de componentes conexas que G .

Como u y v son adyacentes en G , pertenecen a la misma componente conexa de G . Como al eliminar e no aumenta la cantidad de componentes conexas, u y v siguen perteneciendo a la misma componente conexa de $G - e$.

Por lo tanto, existe en $G - e$ un camino de u a v . Por el lema que garantiza que todo camino contiene un camino simple con los mismos extremos, existe un camino simple

$$P = u = v_0, v_1, \dots, v_k = v$$

en $G - e$.

Como $e = uv$ no pertenece a P , al agregar la arista e al camino P obtenemos el ciclo

$$u = v_0, v_1, \dots, v_k = v, u.$$

En consecuencia, e pertenece a un ciclo de G .

Recíprocamente, supongamos que $e = uv$ pertenece a un ciclo C de G . Al eliminar la arista e del ciclo, queda un camino de u a v en $G - e$.

Veamos que eliminar e no separa ningún par de vértices que estuviera conectado en G . Sean $x, y \in V(G)$ dos vértices pertenecientes a una misma componente conexa de G , y sea P un camino de x a y en G .

Si P no utiliza la arista e , entonces P también es un camino de x a y en $G - e$.

Si P utiliza la arista $e = uv$, reemplazamos en P esa arista por el camino de u a v contenido en $C - e$. De esta manera obtenemos un camino de x a y que no utiliza e y que, por lo tanto, está contenido en $G - e$.

Así, todo par de vértices que estaba conectado en G sigue conectado en $G - e$. Luego,

$$G - e$$

tiene la misma cantidad de componentes conexas que G , y por lo tanto e no es una arista de corte. $\square$

Lema 8. *Todo grafo acíclico que contiene al menos una arista tiene al menos dos vértices de grado uno.*

Demostración. Sea G un grafo acíclico que contiene al menos una arista. Consideremos un camino simple maximal

$$P = v_0, v_1, \dots, v_k$$

de G .

Como G contiene al menos una arista, podemos elegir P de modo que

$$k \geq 1.$$

En particular, sus extremos v_0 y v_k son distintos.

Probaremos que

$$\deg_G(v_0) = 1.$$

El vértice v_0 es adyacente a v_1 , de modo que

$$\deg_G(v_0) \geq 1.$$

Sea w cualquier vecino de v_0 . Si w no perteneciera al camino P , entonces

$$w, v_0, v_1, \dots, v_k$$

sería un camino simple que contiene propiamente a P , contradiciendo la maximalidad de P .

Por lo tanto, w pertenece a P . Supongamos que

$$w = v_i$$

para algún $i \geq 2$. Entonces

$$v_0, v_1, \dots, v_i, v_0$$

sería un ciclo de G , pues $v_0v_i \in E(G)$. Esto contradice que G sea acíclico.

En consecuencia, el único vecino de v_0 es v_1 , y por lo tanto

$$\deg_G(v_0) = 1.$$

Aplicando el mismo argumento al otro extremo del camino, obtenemos

$$\deg_G(v_k) = 1.$$

Como $v_0 \neq v_k$, el grafo G tiene al menos dos vértices distintos de grado uno. $\square$

Proposición 9. Sea G un grafo con $n \geq 1$ vértices. Cualesquiera dos de las siguientes afirmaciones implican la tercera:

1. G es conexo.
2. G es acíclico.
3. G tiene $n - 1$ aristas.

Demostración. Demostraremos separadamente las tres implicaciones.

(1) y (2) implican (3).

Procedemos por inducción sobre el número n de vértices de G .

Si $n = 1$, el grafo tiene un único vértice y ninguna arista. Por lo tanto,

$$|E(G)| = 0 = n - 1.$$

Supongamos ahora que $n \geq 2$ y que el resultado vale para todo grafo conexo y acíclico con menos de n vértices.

Como G es acíclico, conexo y tiene al menos dos vértices, por el lema anterior contiene un vértice v de grado uno. Consideremos el grafo

$$G - v.$$

El grafo $G - v$ sigue siendo acíclico, pues eliminar vértices y aristas no puede crear ciclos.

Además, $G - v$ sigue siendo conexo. En efecto, sean $x, y \in V(G - v)$. Como G es conexo, existe un camino simple de x a y en G . Dicho camino no puede contener a v : como $x, y \neq v$, si contuviera a v , este sería un vértice interno del camino y tendría al menos dos aristas incidentes, contradiciendo que

$$\deg_G(v) = 1.$$

Por lo tanto, existe un camino de x a y en $G - v$, y en consecuencia $G - v$ es conexo.

El grafo $G - v$ tiene $n - 1$ vértices. Por la hipótesis inductiva,

$$|E(G - v)| = (n - 1) - 1 = n - 2.$$

Como v tiene grado uno, al agregar nuevamente v se agrega exactamente una arista. Luego,

$$|E(G)| = |E(G - v)| + 1 = (n - 2) + 1 = n - 1.$$

(2) y (3) implican (1).

Supongamos, por el absurdo, que G es desconexo. Sean

$$G_1, G_2, \dots, G_c$$

sus componentes conexas, donde $c \geq 2$, y escribamos

$$n_i = |V(G_i)|$$

para cada $i \in \{1, \dots, c\}$.

Cada componente G_i es conexa y, como G es acíclico, también es acíclica. Por la implicación que acabamos de demostrar,

$$|E(G_i)| = n_i - 1.$$

Como las componentes tienen conjuntos de aristas disjuntos,

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^c |E(G_i)| = \sum_{i=1}^c (n_i - 1).$$

Además,

$$\sum_{i=1}^c n_i = n,$$

de modo que

$$|E(G)| = n - c.$$

Como $c \geq 2$, obtenemos

$$|E(G)| = n - c \leq n - 2,$$

lo cual contradice la hipótesis

$$|E(G)| = n - 1.$$

Por lo tanto, G es conexo.

(1) y (3) **implican** (2).

Supongamos, por el absurdo, que G contiene un ciclo C . Sea

$$e \in E(C).$$

Al eliminar la arista e , el grafo sigue siendo conexo.

Así, $G - e$ es un grafo conexo con n vértices y

$$|E(G - e)| = n - 2.$$

Si $G - e$ todavía contiene ciclos, eliminamos una arista de uno de ellos. Esta operación tampoco modifica la conexidad. Como el grafo es finito, repitiendo este procedimiento obtenemos un grafo H conexo y acíclico que satisface:

$$V(H) = V(G),$$

y

$$|E(H)| \leq n - 2.$$

Pero, por la primera implicación ya demostrada, todo grafo conexo y acíclico con n vértices tiene exactamente $n - 1$ aristas. Por lo tanto,

$$|E(H)| = n - 1,$$

lo cual contradice que

$$|E(H)| \leq n - 2.$$

En consecuencia, G no contiene ciclos y, por lo tanto, es acíclico. □

Proposición 10. Sean B_1 y B_2 dos bloques distintos de un grafo G . Entonces

$$|V(B_1) \cap V(B_2)| \leq 1.$$

Además, si

$$V(B_1) \cap V(B_2) = \{v\},$$

entonces v es un punto de articulación de G .

Demostración. Demostraremos primero que dos bloques distintos no pueden compartir dos o más vértices.

Supongamos, por el absurdo, que

$$|V(B_1) \cap V(B_2)| \geq 2.$$

Consideremos el subgrafo

$$H = G[V(B_1) \cup V(B_2)].$$

Como B_1 y B_2 son conexos y tienen al menos un vértice en común, el grafo H es conexo. Probaremos que H no tiene puntos de articulación. Sea

$$x \in V(H).$$

Como B_1 y B_2 tienen al menos dos vértices en común, podemos elegir

$$z \in V(B_1) \cap V(B_2)$$

de modo que $z \neq x$.

Como B_1 es biconexo, el grafo $B_1 - x$ es conexo cuando $x \in V(B_1)$; si $x \notin V(B_1)$, el grafo B_1 permanece conexo. Análogamente, $B_2 - x$ es conexo.

Además, ambos subgrafos contienen al vértice z . Por lo tanto,

$$H - x = G[(B_1 - x) \cup (B_2 - x)]$$

es conexo.

Esto vale para todo $x \in V(H)$, de modo que H es biconexo.

El grafo H contiene a B_1 y a B_2 . Como los bloques son distintos, H contiene propiamente a cada uno de ellos. Esto contradice la maximalidad de B_1 y de B_2 como subgrafos biconexos.

En consecuencia,

$$|V(B_1) \cap V(B_2)| \leq 1.$$

Supongamos ahora que

$$V(B_1) \cap V(B_2) = \{v\}.$$

Probaremos que v es un punto de articulación de G .

Supongamos, por el absurdo, que v no es un punto de articulación. Elijamos vértices

$$x \in V(B_1) \setminus \{v\} \quad \text{e} \quad y \in V(B_2) \setminus \{v\}.$$

Como B_1 y B_2 comparten al vértice v , los vértices x e y pertenecen a la misma componente conexa de G . Puesto que v no es un punto de articulación, x e y siguen conectados en $G - v$.

Por lo tanto, existe un camino de x a y en $G - v$. Entre todos los caminos en $G - v$ que unen un vértice de

$$V(B_1) \setminus \{v\}$$

con un vértice de

$$V(B_2) \setminus \{v\},$$

elijamos uno de longitud mínima:

$$P = x = p_0, p_1, \dots, p_k = y.$$

Por la minimalidad de P , ninguno de sus vértices internos pertenece a B_1 ni a B_2 . En efecto, si algún vértice interno perteneciera a uno de estos bloques, podríamos obtener un camino más corto entre ambos conjuntos.

Consideremos ahora

$$H = G[V(B_1) \cup V(P) \cup V(B_2)].$$

Probaremos que H es biconexo.

En primer lugar, H es conexo. Además, sea $z \in V(H)$.

Si $z = v$, entonces $B_1 - v$ y $B_2 - v$ son conexos, y el camino P une un vértice de $B_1 - v$ con uno de $B_2 - v$. Por lo tanto, $H - v$ es conexo.

Si z es un v rtice interno de P , entonces al eliminarlo el camino P puede dividirse en dos partes. Una de ellas queda conectada con B_1 y la otra con B_2 . Como B_1 y B_2 siguen conectados entre s  por medio de v , el grafo $H - z$ es conexo.

Si

$$z \in V(B_1) \setminus \{v\},$$

entonces $B_1 - z$ es conexo, pues B_1 es biconexo. Adem s, $B_1 - z$ y B_2 siguen compartiendo al v rtice v . Si $z = x$, el camino $P - z$ permanece unido a B_2 por su otro extremo; si $z \neq x$, el camino P permanece unido a ambos bloques. En cualquier caso, $H - z$ es conexo.

El caso

$$z \in V(B_2) \setminus \{v\}$$

es an logo.

Por lo tanto, $H - z$ es conexo para todo $z \in V(H)$. En consecuencia, H es biconexo.

Pero H contiene propiamente a B_1 y a B_2 , lo cual contradice que ambos sean bloques, es decir, subgrafos biconexos maximales.

Esta contradicci n proviene de suponer que v no era un punto de articulaci n. Por consiguiente, v es un punto de articulaci n de G . $\square$

Lema 11. *Si G es un grafo desconexo, entonces su complemento $\overline{G}$ es conexo.*

Demostraci n. Sean $u, v \in V(G)$ dos v rtices distintos. Probaremos que existe un camino de u a v en $\overline{G}$.

Distinguimos dos casos.

Caso 1: u y v pertenecen a componentes conexas distintas de G .

En este caso,

$$uv \notin E(G),$$

pues una arista entre u y v unir a sus componentes. Por la definici n de complemento,

$$uv \in E(\overline{G}).$$

Por lo tanto, u, v es un camino de longitud uno en $\overline{G}$.

Caso 2: u y v pertenecen a la misma componente conexa de G .

Como G es desconexo, existe otra componente conexa de G . Sea w un v rtice perteneciente a esa componente.

Como w se encuentra en una componente distinta de la que contiene a u y a v , no existen en G las aristas uw ni vw . Es decir,

$$uw \notin E(G) \quad \text{y} \quad vw \notin E(G).$$

Por la definici n de complemento,

$$uw \in E(\overline{G}) \quad \text{y} \quad vw \in E(\overline{G}).$$

En consecuencia,

$$u, w, v$$

es un camino de u a v en $\overline{G}$.

En ambos casos existe un camino de u a v en $\overline{G}$. Como u y v fueron elegidos arbitrariamente, concluimos que $\overline{G}$ es conexo. $\square$

Teorema 12. *Un grafo G es bipartito si y solo si no contiene ciclos de longitud impar.*

Demostración. Demostraremos ambas implicaciones.

Supongamos primero que G es bipartito.

Sea

$$V(G) = X \dot{\cup} Y$$

una bipartición de G . Por definición, toda arista de G tiene un extremo en X y el otro en Y .

Consideremos un ciclo

$$C = v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k, \quad v_0 = v_k.$$

Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $v_0 \in X$. Como los extremos de cada arista pertenecen a partes distintas, los vértices del ciclo alternan entre X e Y . En particular,

$$v_i \in X \iff i \text{ es par,}$$

y

$$v_i \in Y \iff i \text{ es impar.}$$

Como $v_k = v_0 \in X$, el índice k debe ser par. Por lo tanto, todo ciclo de G tiene longitud par. En consecuencia, G no contiene ciclos impares.

Recíprocamente, supongamos que G no contiene ciclos impares.

Construiremos una bipartición de $V(G)$. Para cada componente conexa H de G , elegimos un vértice

$$s_H \in V(H)$$

y definimos

$$X_H = \{v \in V(H) : \text{dist}(s_H, v) \text{ es par}\}$$

y

$$Y_H = \{v \in V(H) : \text{dist}(s_H, v) \text{ es impar}\}.$$

Claramente,

$$V(H) = X_H \dot{\cup} Y_H.$$

Probaremos que toda arista de H tiene un extremo en X_H y el otro en Y_H .

Supongamos, por el absurdo, que existe una arista

$$uv \in E(H)$$

cuyos extremos pertenecen a la misma parte. Entonces las distancias

$$\text{dist}(s_H, u) \quad \text{y} \quad \text{dist}(s_H, v)$$

tienen la misma paridad.

Sean

$$P_u$$

un camino de longitud mínima desde s_H hasta u , y

$$P_v$$

un camino de longitud mínima desde s_H hasta v .

Recorriendo primero P_u desde s_H hasta u , luego la arista uv , y finalmente P_v en sentido inverso desde v hasta s_H , obtenemos un camino cerrado cuya longitud es

$$\text{dist}(s_H, u) + 1 + \text{dist}(s_H, v).$$

Como las dos distancias tienen la misma paridad, su suma es par. Por lo tanto,

$$\text{dist}(s_H, u) + 1 + \text{dist}(s_H, v)$$

es impar.

Por el lema que afirma que todo camino cerrado de longitud impar contiene un ciclo impar, concluimos que G contiene un ciclo impar. Esto contradice nuestra hipótesis.

□